UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Cómputo Móvil

P R O F E S O R

Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

Tarea 2. Radiografía de una APP (Uber)

E Q U I P O: 3

Cruz Buenavista Lesliee Sarahí

Figueroa Ruiz Carolina

López Granados Axel Joshua

Martínez Bravo Daniela

Pelaez Semprun Diego Eduardo

Semestre 2026-2
Grupo: 3

Ciudad Universitaria, CDMX, 13 de marzo de 2026

ÍNDICE

Objetivo 2
Introducción 2
Desarrollo 2
- Origen y objetivo de la aplicación 2
- Cambio Social 4
- Funcionalidades e interfaz 4
- Mercado, Sector y Público Objetivo 6
- Modelo de negocio y fuentes de ingreso 7
- Panorama competitivo 8
- Perspectivas y tendencias a futuras 9
- Organización registrada en tiendas de aplicaciones 9
- Lanzamiento y versiones de Uber/Uber Eats 10
- Popularidad y estadísticas de uso 11
- Controversias y conflictos 11
- FODA 12
- Tecnología que utiliza Uber 13
- Lenguaje de programación y metodologías de desarrollo 14
- Funcionamiento web 14
- Uber en la nube y su comunicación con el backend 15
- Dependencia con datos celulares o wifi 15
- Sensores que utiliza la app para funcionar 16
- Interacción con otros dispositivos y wearables 16
- Interacción con otras apps, sitios web y plataformas 17
- Uso de Bluetooth, Beacon, NFC y otras comunicaciones 17
- Funcionalidades implementadas mediante estas comunicaciones 18
- Fortalezas de seguridad identificadas 19
- Riesgos de seguridad detectados 19
- Propuesta de mejora: servicio empresarial de transporte colectivo programado 20

Conclusión 20
Referencias 22

OBJETIVO

Que los alumnos analicen en profundidad la app de Uber, explorando su impacto en la sociedad, su evolución tecnológica y la competencia en el mercado, además de su funcionamiento e infraestructura de desarrollo.

INTRODUCCIÓN

La app de Uber ha cambiado la forma en que nos movemos desde que fue lanzada en 2009. Fue la primera aplicación de este tipo en el mercado, lo que la hizo pionera en la industria del transporte compartido. Su modelo, basado en conectar a pasajeros con conductores a través de una plataforma digital, ha transformado por completo los métodos tradicionales de transporte, como los taxis. Gracias a su interfaz fácil de usar y a la tecnología que utiliza, Uber ha logrado ofrecer un servicio más rápido, económico y flexible que muchas opciones previas. Con solo unos toques en el teléfono, los usuarios pueden solicitar un viaje, conocer el tiempo estimado de llegada y pagar de forma sencilla. Además de que nos parece realmente una gran idea la manera en que funciona, ya que no solo brinda un servicio muy necesario hoy en día para los usuarios, sino que también brinda miles de empleos para personas que cuenten con un vehículo y algo de tiempo libre.

Desde su lanzamiento, Uber ha crecido exponencialmente y ahora está disponible en más de 900 ciudades de todo el mundo. A medida que la app se expandía, fue adquiriendo una posición casi esencial en la vida diaria de las personas, especialmente en áreas urbanas. Para muchas personas, Uber se ha vuelto una solución inmediata y confiable para desplazarse, debido a la rapidez, facilidad y precios competitivos que ofrece, pero algo en lo que no todos piensan es en que gran parte de esto es gracias a la app que posee, su interfaz amigable para el usuario, su accesibilidad y toda la tecnología que implementa.

En este trabajo, se analizará cómo la app de Uber ha logrado este éxito, explorando las tecnologías clave que utiliza para ofrecer su servicio. Además, se evaluarán los impactos sociales y económicos que ha tenido Uber, desde la creación de nuevos empleos hasta los desafíos legales y regulatorios que enfrenta en diferentes países. A lo largo de esta investigación, se abordarán también las implicaciones éticas y sociales que ha generado la app, así como su papel en la evolución de la movilidad urbana y el futuro tecnológico que se podría esperar.

DESARROLLO

ORIGEN Y OBJETIVO DE LA APLICACIÓN

La aplicación que hoy en día conocemos como Uber fue liberada por primera vez con el nombre de UberCab en marzo de 2009 en la ciudad de San Francisco, California. Su origen se remonta al año 2008, cuando los emprendedores Travis Kalanick y Garrett Camp se encontraban en París asistiendo a la conferencia tecnológica Le Web, en esta situación surge la dificultad de conseguir un taxi en medio de una tormenta de nieve, lo que los llevo a imaginar un servicio que permitiera pedir un

vehículo con solo presionar un botón desde un teléfono inteligente. Esta experiencia les permitió identificar un problema, la dificultad para conseguir de manera rápida y eficiente transporte.

A partir de esta idea, estos emprendedores plantaron el concepto de una plataforma que permitiera facilitar el acceso al transporte privado mediante una aplicación. Tras regresar a San Francisco, fundaron formalmente la empresa cuyo objetivo inicial era usar la geolocalización y las aplicaciones móviles para optimizar la asignación de vehículos y reducir la problemática existente entre la oferta y la demanda de transporte.

La primera versión funcional de la aplicación se lanzó a mediados de 2010 en San Francisco. Cabe mencionar que, el primer viaje oficial de la plataforma se realizó el 5 de julio de 2010, transportando a un usuario en un auto de alta gama bajo la modalidad de UberBlack, que utilizaba autos ejecutivos de marcas como Lincoln. En esta etapa inicial, Uber se enfocaba en el servicio premium con mayor comodidad y confiabilidad que los taxistas comunes,

Sin embargo, la verdadera gran expansión y la transformación del modelo de negocio fue hasta el año 2012 con el lanzamiento de UberX, el cual se describía como un servicio de menor costo que permitía a conductores particulares utilizar sus propios vehículos bajo autorización de la plataforma. Esta decisión permitió ampliar su oferta de viajes y logró crecer a una mayor cantidad de usuarios. A partir de este modelo se creó lo que hoy se conoce como economía de plataformas o *gig economy*, en la cual las aplicaciones conectan a trabajadores independientes con usuarios que requieran de un servicio,

Durante sus primeros años de operación, Uber enfrentó importantes desafíos regulatorios. En octubre de 2010, la Agencia Municipal de Transporte de San Francisco emitió una orden de cese y desistimiento argumentando que la empresa operaba como una compañía de taxis sin contar con las licencias correspondientes. Esta situación marcó el inicio de una serie de debates regulatorios en distintas ciudades del mundo sobre la legalidad y regulación de las plataformas digitales de transporte.

Con el paso del tiempo, Uber pasó de ser solo una aplicación de transporte a convertirse en una plataforma tecnológica de movilidad. Actualmente, la aplicación está disponible para descarga gratuita en las principales tiendas de aplicaciones, Google Play Store y Apple App Store, bajo el nombre de la organización Uber Technologies, Inc. Aunque su descarga no tiene costo, el uso de la plataforma implica tarifas dependiendo del tipo de servicio solicitado.

Actualmente, la aplicación se ha expandido a servicios como la entrega de alimentos, transporte de mercancías y soluciones logísticas. Su misión se centra en crear una plataforma confiable que facilite el transporte, genere ingresos para los conductores y aproveche la tecnología para mejorar la movilidad. Asimismo, su visión a largo plazo busca desarrollar un ecosistema de transporte más eficiente, sostenible e integrado, que reduzca la dependencia del automóvil particular y contribuya a transformar la manera en que las personas se desplazan dentro de las ciudades.

Cambio Social

Esta aplicación ha modificado hábitos profundamente arraigados en la movilidad en la sociedad, pues antes de su creación, al salir de noche, al trasladarse a aeropuertos o moverse en zonas que cuentan con transporte con horarios de salida estrictos o escasos era realmente ineficiente. De la misma forma, antes se tenía que salir a la calle a buscar un taxi o llamar por teléfono a un sitio con tiempos de espera muy inciertos. Ha llegado al punto que, hoy tanto en América Latina como en Estados Unidos se indican que los adultos jóvenes prefieren utilizar servicios de *ride-hailing* en lugar de comprar vehículos propios, reduciendo la cantidad de vehículos personales, aunque irónicamente aumentando el tráfico en algunas ciudades debido a los autos de servicio circulando vacíos en espera de viajes.

Ahora, enfocándonos en México, el reporte de *Public Fiesta* indica que el 91% de los usuarios se sienten seguros al utilizar la aplicación, destacando funciones como el seguimiento por GPS y la identificación del conductor antes del viaje. Esto ha alterado las costumbres nocturnas; el 85% de los usuarios en México concuerda en que Uber ayuda a reducir la conducción bajo los efectos del alcohol, y el 50% de los encuestados afirmó haber sustituido el uso de su propio auto por Uber específicamente tras consumir alcohol.

Además, la aplicación ha resuelto el problema de la *última milla*. En contextos urbanos, Uber complementa la red de transporte público. El 63% de los usuarios en México han utilizado la aplicación para llegar a destinos donde el transporte masivo no llega, y un 13% de los usuarios eligen caminar una parte del trayecto para hacer ejercicio, sabiendo que pueden solicitar un Uber en cualquier punto intermedio si se fatigan o si la zona se vuelve insegura.

Según datos sobre el impacto social en México en 2022, los rubros más relevantes se presentan en la siguiente tabla.

Impacto social en México	Estadística
Ahorro de tiempo estimado para usuarios	63 millones de horas por año
Percepción de seguridad en viajes	91% de los usuarios se sienten seguros
Impacto en la economía nocturna	$5.6 mil millones en valor adicional
Usuarios extranjeros o turismo	2 millones de usuarios anuales
Excedente del consumidor total	$468.41 mil millones (1.6 del PIB)

Tabla 1. Impacto social en México con datos del año 2022

Funcionalidades e interfaz

Uber no es únicamente una aplicación de transporte, también es considerada una plataforma de servicios integrados que permite al usuario gestionar múltiples necesidades de movilidad y logística en una sola interfaz. Su diseño está pensado para ser intuitivo y eficiente, permitiendo realizar acciones complejas mediante pocos pasos. A través de la geolocalización, precios variables y sistemas de asignación automática de conductores, la aplicación conecta de manera rápida a los usuarios y conductores.

Dentro de la aplicación principal, el usuario encuentra un panel de opciones que agrupa diferentes servicios. Para el año 2025 y 2026, el abanico de categorías de viaje disponibles en mercados clave como México, la Ciudad de México y otras ciudades globales incluye configuraciones diversas para adaptarse a cualquier presupuesto, volumen y necesidad en general. A continuación, se detallan los servicios disponibles en la plataforma para el usuario final mediante la siguiente tabla:

Categoría de servicio	Descripción y funcionalidad
Uber X	Representa el servicio estándar y de mayor volumen en la plataforma. Ofrece viajes bajo demanda en vehículos tipo sedán convencionales con capacidad para hasta cuatro pasajeros. Se caracteriza por proporcionar estimaciones de tarifas económicas por adelantado, alta disponibilidad 24/7 y tiempos de espera mínimos.
UberXL / UberXXL	Funcionalidad orientada a vehículos de gran tamaño, como camionetas SUV y minivanes. Son ideales para trasladar a grupos grandes de personas (hasta seis o siete pasajeros) en una sola unidad, o para usuarios que requieren espacio adicional para traslados hacia aeropuertos con equipaje considerable.
Uber Black / Uber Comfort	Servicios de categoría alta o ejecutiva que ofrecen vehículos de lujo, modelos recientes y unidades con mayor espacio para las piernas. Los usuarios pagan un extra para personalizar preferencias del viaje, como establecer la temperatura ideal del habitáculo antes de abordar y seleccionar la disposición del conductor a conversar o mantener silencio.
Uber Moto	Una solución orientada específicamente a evadir el tráfico extremo en las grandes ciudades. Ofrece traslados rápidos y de muy bajo costo en motocicletas conducidas por socios de la plataforma, proporcionando cascos de seguridad para el pasajero.
Uber Flash / Envíos	Funcionalidad dedicada exclusivamente a la logística y mensajería. Permite a los usuarios y pequeñas empresas enviar paquetes, documentos o artículos pequeños a través de automóviles o motocicletas, con rastreo en vivo de la entrega sin necesidad de que el usuario viaje en el vehículo.
Uber Planet	Una iniciativa proactiva de sostenibilidad medioambiental. Al seleccionar esta opción, el usuario acepta abonar un pequeño extra en la tarifa de su viaje. Estos fondos son para compensar las emisiones de CO2 generadas durante el trayecto.
Uber Pets	Una categoría lanzada estratégicamente en ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Puebla para permitir a los usuarios viajar junto a sus mascotas (perros y gatos) sin temor a cancelaciones.
Uber Teens	Un servicio altamente especializado y restringido, dirigido a adolescentes de entre 13 y 17 años, vinculado obligatoriamente a un perfil familiar. Implementa estrictas e irrevocables medidas de seguridad, incluyendo grabación de audio cifrada durante el viaje, rastreo por GPS en vivo por parte del tutor legal, verificación del vehículo por código PIN y la tecnología de detección de anomalías RideCheck.

Uber Eats	Esta división de la plataforma permite solicitar comida a domicilio desde restaurantes cercanos. Con el tiempo, el servicio se expandió para incluir la entrega de comestibles, productos de farmacia y artículos de consumo general, convirtiéndose en un sistema de logística de última milla que conecta a comercios con consumidores.

Tabla 2. Oferta de Servicios de Uber

De la misma forma, Uber también ofrece servicios para empresas a través de Uber para Empresas (Uber for Business). Esta plataforma permite a las organizaciones gestionar el transporte y la logística de sus empleados o clientes mediante herramientas de control. Entre sus funciones se encuentran el establecimiento de límites de gasto por viaje, la supervisión de viajes corporativos y la gestión de programas de alimentación para empleados. Asimismo, incorpora la opción de reservas, que permite a asistentes o administradores solicitar y monitorear viajes para directivos desde una sola cuenta. Otra función relevante en otras ciudades es Uber Central, que permite a hoteles, agencias o empresas solicitar viajes o entregas en nombre de sus clientes. Dentro de este ecosistema también opera Uber Health, un servicio que permite a hospitales y clínicas coordinar el transporte de pacientes hacia consultas médicas.

Para fortalecer la fidelidad de sus usuarios, Uber introdujo Uber One, un programa de suscripción que integra beneficios tanto en movilidad como en entrega de alimentos mediante Uber Eats. Los suscriptores obtienen ventajas como descuentos en viajes, eliminación de tarifas de entrega en ciertos pedidos y acceso a promociones exclusivas. Además, el programa ha incorporado beneficios familiares y descuentos para estudiantes mediante sistemas de verificación digital.

Por otro lado, existe la versión para socios conductores la cual es una herramienta de gestión empresarial muy completa. Implementa sistemas de navegación inteligente, mapas de calor para identificar zonas de alta demanda y seguimiento de ganancias en tiempo real. Además, el programa Uber Pro recompensa a los conductores según su desempeño con distintos niveles la "Uber Pro Card", una tarjeta de débito que permite a los conductores acceder a sus ingresos

Mercado, Sector y Público Objetivo

Uber opera principalmente en los sectores de movilidad, transporte y logística, y en años recientes también en el mercado de entrega de alimentos a través de Uber Eats. Su modelo de negocio se basa en conectar, por medio de una aplicación móvil, a usuarios que requieren transporte o entregas con conductores o repartidores disponibles en una red digital. Esta plataforma se dirige principalmente a habitantes de zonas urbanas y suburbanas que utilizan teléfonos inteligentes y que valoran la rapidez, conveniencia y seguridad al momento de desplazarse o solicitar productos.

En sus primeros años, Uber estaba orientado principalmente a usuarios de alto poder adquisitivo, como ejecutivos y profesionales que buscaban un servicio de transporte privado de mayor categoría que los taxis comunes. Sin embargo, con la introducción de servicios más económicos como UberX, el mercado objetivo se amplió considerablemente, permitiendo que personas de distintos niveles socioeconómicos, especialmente de clase media y media baja, pudieran utilizar la plataforma.

Actualmente, el público objetivo de Uber es muy amplio y diverso. Incluye estudiantes, trabajadores, familias y turistas que necesitan desplazarse por las ciudades de forma rápida y flexible. La empresa también ha desarrollado diferentes categorías de servicios para atender a distintos segmentos del mercado. Por ejemplo, opciones como Uber Moto están dirigidas a usuarios que buscan un transporte rápido y económico, mientras que servicios como Uber Black o Comfort están dirigidos a usuarios que buscan mayor calidad y comodidad.

Además del mercado individual, Uber también presta servicios al sector empresarial (B2B) a través de herramientas como Uber for Business, que permiten a las empresas gestionar los viajes corporativos o las entregas para empleados y clientes. Del mismo modo, el servicio Uber Teens busca satisfacer las necesidades de transporte de los adolescentes bajo la supervisión de sus padres, ampliando el alcance de la plataforma a nuevos segmentos generacionales.

Por otro lado, la plataforma también tiene un público objetivo en el lado de la oferta de empleo, compuesto por conductores independientes y personal de reparto. Estos usuarios utilizan la aplicación para generar ingresos utilizando sus propios vehículos o motocicletas. En muchos casos, estos trabajadores valoran la flexibilidad de horarios y la autonomía laboral.

En este sentido, Uber se ha convertido en una de las plataformas tecnológicas más influyentes en la transformación de la movilidad a nivel mundial. Su impacto no solo se refleja en la forma en que las personas se desplazan, sino también en la creación de nuevas formas de empleo, la digitalización de los servicios y la reconfiguración de los sistemas de transporte en las ciudades.

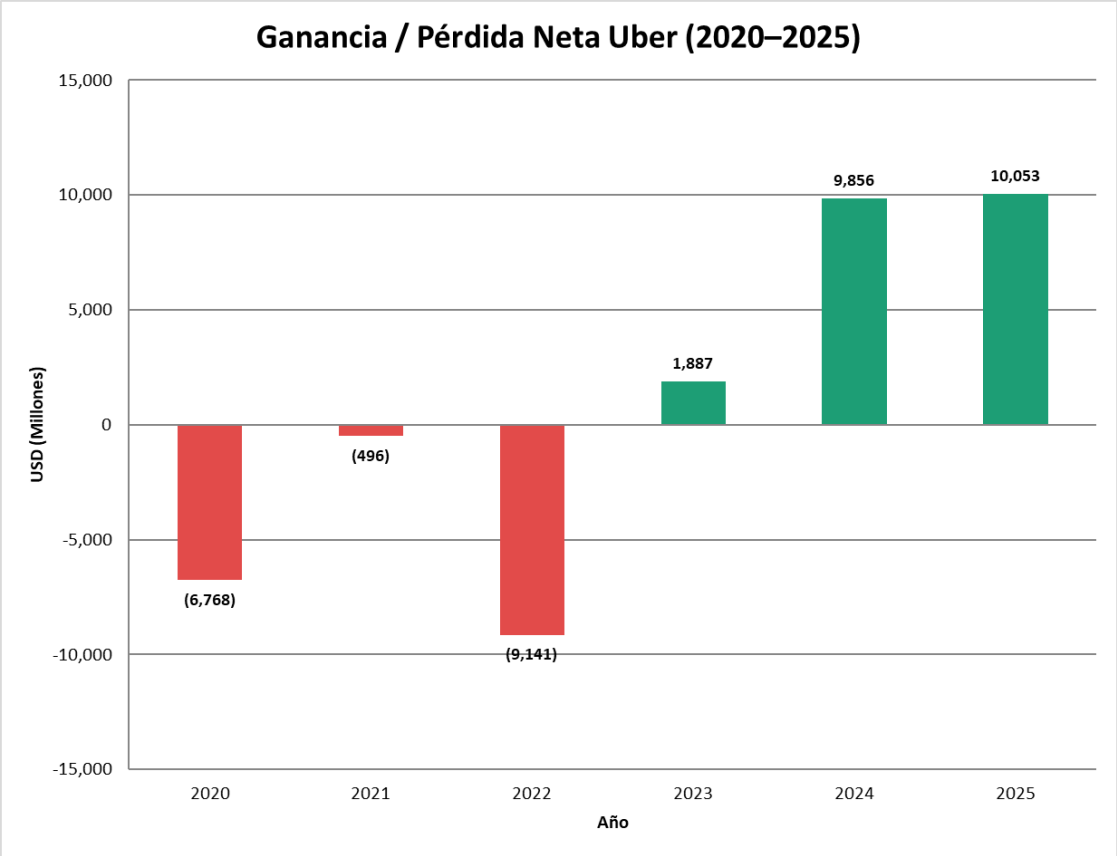
MODELO DE NEGOCIO Y FUENTES DE INGRESO

La aplicación de Uber genera ingresos de forma directa mediante las comisiones que se aplican a cada viaje realizado a través de la plataforma. En este modelo de negocio, los usuarios solicitan un viaje mediante la aplicación, el conductor recibe el pago y Uber retiene entre el 15 % y el 30 % como comisión por el uso de la plataforma, porcentaje que puede variar dependiendo de la ciudad o país donde se realiza el servicio. De manera similar, Uber cuenta con un modelo de negocio para su sección de entrega de alimentos, Uber Eats, en el cual cobra una comisión a los restaurantes que desean vender sus productos a través de la aplicación.

Otra fuente de ingresos para la empresa es su sistema de suscripción llamado Uber One, mediante el cual los usuarios pagan una cuota mensual para obtener beneficios como descuentos en viajes, entregas sin costo adicional o promociones exclusivas dentro de la plataforma. Este modelo permite a la empresa generar ingresos recurrentes y fortalecer la fidelidad de su base de usuarios.

Por otro lado, Uber obtiene ingresos a través de la publicidad dentro de la aplicación, por medio de la cual, diferentes marcas pueden anunciar sus productos o servicios a los usuarios mientras solicitan un viaje o realizan pedidos de alimentos, aprovechando así los datos del usuario como localización, patrones de consumo o gustos para ofrecer anuncios relevantes, de acuerdo con el Head of Sales para Latinoamérica, la división de anuncios de Uber genera 1,500 millones de dólares al año a nivel internacional, creciendo 60% anualmente, lo que lo convierte en una de las divisiones más prometedoras de la plataforma.

Tomando en cuenta estas fuentes de ingreso, Uber reportó una ganancia neta de 10,053 millones de dólares en 2025, lo cual es un 2% mayor al año anterior, pero es notable que en años anteriores Uber operó con pérdidas netas que se pueden observar en la siguiente gráfica, lo que muestra un escalamiento global exitoso del modelo de negocio.



La aplicación Uber fue seleccionada debido al ejemplo que presenta con su modelo de negocio, transformando una industria y logrando generar ganancias gracias a ello, de igual manera, lo más atractivo es como Uber no es dueño de ningún vehículo por lo que operan enteramente por medio de vehículos de las personas que desean trabajar como conductores en la aplicación y conectándolos con usuarios que necesiten de un transporte rápido y seguro.

PANORAMA COMPETITIVO

Uber tiene competencia de múltiples aplicaciones similares que surgen dependiendo de la región en la que se analice, en el caso de México y América Latina, su principal competencia en su sección de transporte y envío de comida, es la aplicación DiDi, la cual es mejor en temas de precios en ciertas zonas y momentos del día, sin embargo, ofrece un tiempo de espera mucho mayor a Uber debido a que su volumen de conductores y repartidores es mucho menor y en el caso de Estados Unidos y Canadá, su principal competidor para su área de transporte es Lyft y para el área de comida es DoorDash, ambas son peores a Uber debido a que operan en muchos menos países que Uber,

perdiendo a una importante base de clientes que constantemente viaja y desea usar aplicaciones para trasladarse y ordenar comida.

Por otro lado, Uber cuenta con múltiples patentes en el ámbito tecnológico y que ayudan a la operación diaria y el funcionamiento de la aplicación, sin embargo, las patentes que posee no impiden a otras apps realizar actividades similares, por lo que han surgido competidores fuertes a nivel mundial como los mencionados anteriormente.

La aplicación Uber fue desarrollada para su uso en todo tipo de teléfonos de cualquier gama y marca, ya sea que posean un sistema operativo Android o iOS, encontrándose disponible a través de la Google Play Store o App Store, respectivamente, con dos versiones principales, una para usuarios y otra para conductores, ambas se ofrecen de forma gratuita, únicamente cobrando a los usuarios al solicitar un viaje, contratar una suscripción o realizar un pedido.

PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS A FUTURAS

De cara al futuro, Uber ha identificado nuevas áreas sobre las cuales expandir el modelo de negocio, la principal, que se encuentra impulsada por la inteligencia artificial y los avances de tecnología más actuales es el desarrollo de vehículos autónomos, minimizando de esta forma el costo de conductores humanos y con ello elevar sus márgenes de ganancias al eliminar el mayor gasto que posee actualmente la plataforma, a su vez, Uber busca replicar el mismo modelo de negocio por comisión al sector industrial con su nueva área de inversión y plataforma, Uber Freight, el cual conecta fabricantes y distribuidores con conductores de camiones de carga dispuestos a transportar mercancía.

Sin embargo, el futuro cercano de Uber se encuentra en el área de publicidad mencionado anteriormente, gracias a su volumen alto de datos e información relevante como la localización y comportamiento de millones de usuarios a nivel mundial, presenta una oportunidad muy prometedora que le permitiría obtener ganancias altas mediante el modelo de negocio más grande que poseen actualmente.

ORGANIZACIÓN REGISTRADA EN TIENDAS DE APLICACIONES

Uber Technologies, Inc. es la organización que aparece registrada en App Store y Google Play como desarrolladora de las aplicaciones analizadas: Uber y Uber Eats. Aunque actualmente ambas aplicaciones pueden encontrarse dentro de una misma plataforma, originalmente fueron desarrolladas como aplicaciones independientes. El hecho de que ambas se encuentren registradas bajo la misma organización es coherente, ya que pertenecen a la misma empresa y operan bajo la misma identidad corporativa. De esta manera, aunque las aplicaciones cumplen funciones distintas, se mantienen dentro del mismo marco legal y empresarial.

Un aspecto que destaca en Google Play es que los identificadores técnicos de cada aplicación permiten observar su origen compartido. En el caso de Uber, el identificador del paquete es com.ubercab, mientras que Uber Eats utiliza com.ubercab.eats. Este detalle también refleja un elemento importante en la historia de la empresa, ya que el término UberCab corresponde al nombre original con el que fue fundada la compañía en 2009. A partir de esto se puede observar cómo la

empresa ha logrado expandir sus servicios con el paso del tiempo, incorporando nuevas áreas como la entrega de alimentos.

Otro elemento relevante es la cantidad de aplicaciones que la empresa mantiene publicadas en ambas tiendas. En Google Play se encuentran siete aplicaciones registradas, mientras que en App Store existen ocho. La diferencia se debe a que en Google Play también se encuentra disponible la versión Uber Lite, diseñada para dispositivos Android con capacidades de hardware más limitadas. Esta versión permite que usuarios con teléfonos de gama baja puedan utilizar el servicio, adaptándose así a las restricciones técnicas de ciertos dispositivos.

LANZAMIENTO Y VERSIONES DE UBER/UBER EATS

Uber

Como se mencionó anteriormente, los inicios de Uber no estuvieron directamente relacionados con el nombre de Uber Technologies, Inc. En 2009, Garrett Camp registró la empresa bajo el nombre de UberCab LLC en California, Estados Unidos. Sin embargo, el desarrollo del servicio tardó más de un año en concretarse. Fue hasta julio de 2010 cuando se lanzó la primera versión pública de la aplicación en San Francisco, la cual en ese momento se encontraba disponible únicamente para dispositivos con sistema operativo iOS.

Durante 2011 la empresa comenzó su proceso de expansión al llegar a Nueva York. En ese mismo periodo también se realizó el cambio de nombre de UberCab a Uber, después de que surgieran quejas por parte de asociaciones de taxistas en San Francisco. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, la empresa logró expandirse a Europa con su llegada a París, Francia. Este momento resultó importante, ya que marcó el inicio de su expansión internacional y representó un cambio significativo dentro de la industria del transporte.

En julio de 2012 el servicio se expandió a Londres y se presentó UberX, una modalidad de transporte de menor costo que posteriormente se convertiría en uno de los principales factores de crecimiento de la plataforma. Años más tarde, en noviembre de 2016, la empresa implementó un rediseño en la aplicación dirigida a pasajeros, con el objetivo de simplificar su uso al priorizar el ingreso del destino del usuario dentro de la interfaz. Actualmente, la aplicación disponible en las tiendas corresponde a la versión 3.712.100000 y se encuentra disponible en 49 idiomas, lo cual permite ampliar su accesibilidad a nivel global.

Uber Eats

En agosto de 2014, Uber lanzó un piloto de entrega de alimentos llamado UberFRESH, el cual funcionaba como una característica integrada dentro de la aplicación principal de Uber. Este proyecto comenzó en Santa Mónica, California, como una prueba inicial para evaluar el funcionamiento del servicio. Tras los resultados obtenidos, en abril de 2015 el servicio fue relanzado bajo el nombre UberEATS y expandido a ciudades como Nueva York y Chicago, manteniéndose todavía como una funcionalidad dentro de la aplicación principal. Posteriormente, el 9 de diciembre de 2015, el servicio dio un paso importante al lanzarse por primera vez como aplicación independiente en Toronto, Canadá.

El 1 de marzo de 2016 la aplicación recibió un rediseño completo, acompañado del cambio definitivo de nombre de UberEATS a Uber Eats. Poco después, el 15 de marzo del mismo año, el servicio se expandió a nuevas ciudades como Chicago, Houston y San Francisco, consolidando su presencia en el mercado estadounidense. A partir de ese momento, la plataforma continuó su crecimiento a nivel internacional, logrando presencia en 45 países para el año 2017.

POPULARIDAD Y ESTADÍSTICAS DE USO

Uber

En Google Play, la app de Uber supera 1,000 millones de descargas (1B+), acumula más de 17.7 millones de reseñas y mantiene una calificación de 4.7 estrellas. Cuenta además con el distintivo de Editors' Choice de Google, reconocimiento que la plataforma otorga únicamente a apps de calidad técnica y experiencia de usuario sobresalientes. En App Store, los números son igualmente sólidos, la app alcanza 4.9 estrella, y está categorizada en la sección Travel. Las estimaciones más recientes apuntan a cerca de 8 millones de descargas mensuales solo en México entre ambas tiendas, lo que subraya la enorme relevancia del mercado mexicano para la plataforma.

Uber Eats

En Google Play, Uber Eats supera los 100 millones de descargas con más de 7.33 millones de reseñas y una calificación de 4.7 estrellas. En App Store, la en México alcanza 4.8 estrellas, lo que indica una percepción positiva consistente entre los usuarios mexicanos de iOS. A nivel global, Uber Eats fue la app de alimentos y bebidas más descargada en 2025, acumulando 61.2 millones de descargas en el año. En cuanto a la evolución de descargas mensuales, la curva histórica fue en plena pandemia de COVID-19, la app registró su pico histórico con 8.2 millones de descargas en un solo mes, para estabilizarse en torno a los 4.2 millones mensuales en enero de 2025. Este aumento se puede ver en los usuarios activos mensuales que fueron de 22 millones en 2019 a 66 millones en 2020, hasta alcanzar 95 millones 2024.

Lo más interesante del análisis es que ambas aplicaciones mantienen calificaciones altas, incluso cuando existen quejas recurrentes sobre problemas importantes en el servicio. Esto puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, la conveniencia y la variedad que ofrece la plataforma parecen pesar más en la percepción general del usuario que las inconformidades específicas que puedan presentarse durante su uso. Por otro lado, el gran volumen de reseñas positivas termina reduciendo el impacto estadístico de las opiniones negativas.

CONTROVERSIAS Y CONFLICTOS

A lo largo de su crecimiento, Uber también ha enfrentado distintos conflictos relacionados con regulación, derechos laborales y percepción pública. Estos conflictos han ocurrido en distintos países y reflejan los retos que han surgido al intentar integrar plataformas digitales dentro de marcos legales ya existentes.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2017, cuando surgió la campaña #DeleteUber en Estados Unidos. Este movimiento provocó que la calificación de la aplicación en App Store en ese país llegara aproximadamente a 1.6 estrellas. La campaña se originó tras denuncias relacionadas

con la cultura laboral interna de la empresa, señalada por casos de comportamiento sexista, así como por percepciones de cercanía con algunas políticas de la administración de Donald Trump. Aunque con el tiempo la calificación de la aplicación se recuperó, este episodio mostró cómo factores sociales y éticos pueden impactar directamente la percepción de una aplicación dentro de las tiendas digitales.

En México, uno de los conflictos más persistentes ha sido el enfrentamiento entre Uber y taxistas. Desde 2015, diferentes asociaciones de taxistas comenzaron a denunciar que la plataforma operaba sin concesiones ni permisos emitidos por las autoridades de movilidad, lo que generaba, según su postura, una competencia desleal frente a un sector que sí debía cumplir con requisitos como permisos, revisiones vehiculares y seguros obligatorios. Como resultado, durante varios años se registraron protestas y bloqueos en distintas ciudades del país.

Otro tema relevante relacionado con Uber ha sido el de los derechos laborales de sus conductores y repartidores. Durante varios años, la empresa operó bajo el modelo de socio independiente, lo que le permitía evitar obligaciones laborales tradicionales como afiliación al IMSS, reparto de utilidades o cobertura ante accidentes laborales. Esta situación cambió en diciembre de 2024, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre plataformas digitales, la cual obliga a empresas como Uber, DiDi y Rappi a registrar a sus trabajadores ante el IMSS. El programa comenzó a implementarse el 27 de junio de 2025, y para enero de 2026 más de 206 mil conductores y repartidores ya contaban con acceso a seguridad social sin que las operaciones de las plataformas se detuvieran.

En el ámbito internacional también han existido conflictos regulatorios. Un ejemplo ocurrió en España con la llamada Ley Rider, una legislación que obliga a las plataformas de reparto a reconocer a los repartidores como empleados y no como trabajadores autónomos. Durante varios años, Uber Eats operó bajo el modelo de repartidores independientes, lo que generó diversas críticas y conflictos legales. Finalmente, en enero de 2026, la empresa anunció que abandonaría este modelo en el país, justo antes de que el Ministerio de Trabajo iniciara acciones legales contra sus directivos.

Otro caso reciente ocurrió en abril de 2025, cuando la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos presentó una demanda contra Uber. En esta demanda se acusó a la empresa de utilizar prácticas engañosas relacionadas con su servicio de suscripción Uber One, al promocionar ahorros que en algunos casos no se cumplían y establecer procesos de cancelación que resultaban difíciles para los usuarios.

FODA

A continuación, presentamos un análisis de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que podemos analizar sobre la aplicación de Uber:

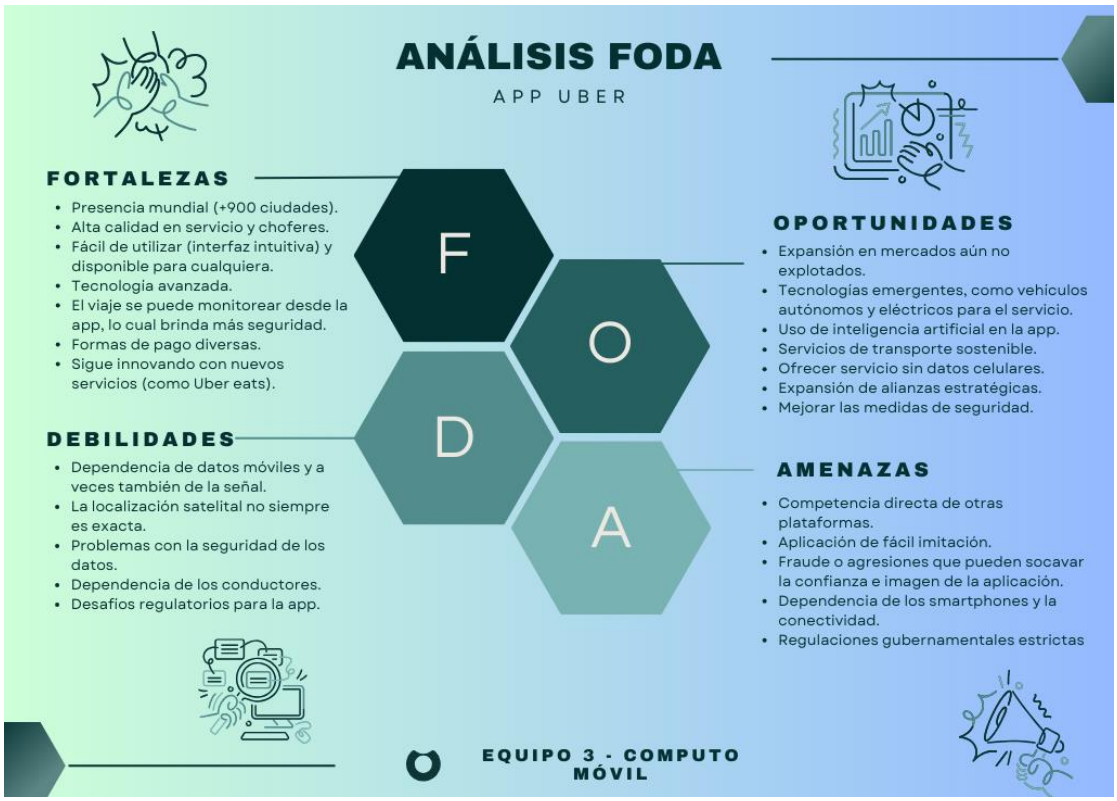


Figura 1. Diagrama FODA realizado por nosotros sobre la app de Uber.

TECNOLOGÍA QUE UTILIZA UBER

La app de Uber se basa en una infraestructura tecnológica avanzada que permite a los usuarios solicitar viajes en tiempo real de manera eficiente. Una de las principales tecnologías utilizadas por Uber es su arquitectura basada en la nube. Uber utiliza Amazon Web Services (AWS) para gestionar grandes cantidades de datos y ofrecer un servicio escalable y fiable. Esta arquitectura le permite manejar las solicitudes de viaje de manera eficiente, así como administrar la comunicación entre conductores y pasajeros. La app también se apoya en APIs RESTful para garantizar una integración fluida entre los sistemas móviles y el backend, permitiendo la transmisión rápida de datos como la ubicación, las tarifas y el estado del viaje. Esta arquitectura de nube y la utilización de APIs permiten a Uber ofrecer un servicio sin interrupciones, independientemente de la ubicación de los usuarios.

Además de su infraestructura en la nube, Uber utiliza algoritmos de optimización avanzados para proporcionar el mejor servicio posible a sus usuarios. El sistema de precios dinámicos es un ejemplo de cómo Uber aplica algoritmos de machine learning y big data para ajustar las tarifas en tiempo real, basándose en factores como la demanda, la oferta de conductores disponibles y las condiciones del tráfico. Uber también utiliza GPS para rastrear en tiempo real la ubicación de los vehículos y los pasajeros, lo que permite calcular rutas óptimas y tiempos estimados de llegada. La precisión en la ubicación es clave para la experiencia del usuario, y Uber la logra a través de una combinación de GPS y otras tecnologías de geolocalización. De todo esto vamos a hablar más a profundidad y detalladamente en otras secciones.

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO

Como hemos de suponer, Uber utiliza una variedad de lenguajes de programación tanto en el backend como en el frontend para crear su plataforma eficiente y escalable. En el backend, los lenguajes principales son Java y Go (Golang). Como sabemos, Java es un lenguaje popular para sistemas a gran escala debido a su estabilidad y robustez, mientras que Go es elegido por su capacidad para manejar concurrencia de manera eficiente y su rapidez en la ejecución, lo que es fundamental para procesar las solicitudes de Uber en tiempo real. Además, Uber utiliza Node.js para tareas de servidor que requieren alta capacidad de entrada/salida (I/O), como la gestión de las comunicaciones entre la app y el servidor. Esto permite a Uber manejar un alto volumen de tráfico de datos de forma eficiente.

En el frontend, Uber emplea Swift para el desarrollo de su app en iOS, y Kotlin y Java para la app en Android. Swift es conocido por su rendimiento y por ser el lenguaje nativo de Apple, lo que garantiza una integración fluida con iOS y una experiencia de usuario rápida y optimizada. Kotlin, por su parte, es el lenguaje preferido para el desarrollo en Android, debido a su simplicidad y compatibilidad con Java, lo que facilita la transición de desarrolladores y mejora la productividad. En paralelo, Java sigue siendo relevante para aplicaciones Android más antiguas, pero el crecimiento de Kotlin ha sido significativo desde que Google lo adoptó como un lenguaje oficial para el desarrollo en Android.

En cuanto a las metodologías de desarrollo, Uber utiliza un enfoque de desarrollo nativo para sus aplicaciones móviles, garantizando que cada plataforma (iOS y Android) tenga su propio código optimizado para el sistema operativo respectivo. Esto asegura un alto rendimiento y mejor experiencia del usuario. Uber también emplea metodologías ágiles, específicamente Scrum y Kanban, para gestionar el desarrollo y la implementación de nuevas características. La adopción de agile permite a Uber iterar rápidamente y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado y de sus usuarios. Esto se refleja en la continua mejora de la app, con actualizaciones periódicas que introducen nuevas funciones o mejoran la eficiencia del servicio.

FUNCIONAMIENTO WEB

La app de Uber se ha diseñado principalmente para su uso a través de dispositivos móviles, como teléfonos celulares con sistemas operativos iOS y Android. Esto es la base de la experiencia del usuario, ya que permite a los pasajeros solicitar un viaje de manera rápida y eficiente en cualquier momento y desde cualquier lugar. La aplicación móvil permite una serie de funcionalidades, como la selección de puntos de partida y destino, el seguimiento en tiempo real del conductor, el pago y la evaluación del servicio. Esta experiencia móvil es clave para el éxito de Uber, ya que aprovecha la portabilidad y la conectividad de los celulares, así como los sensores de los dispositivos, que mejoran la precisión en la localización y la navegación.

Sin embargo, Uber también ofrece una versión web de su servicio, lo que permite a los usuarios solicitar un viaje directamente desde su navegador, sin necesidad de descargar la aplicación móvil. La versión web está orientada a usuarios que, por alguna razón, prefieren no usar una app o que están utilizando una computadora de escritorio o portátil. Esta web app no tiene todas las funcionalidades que ofrece la app móvil, pero permite a los usuarios realizar las solicitudes de viaje y gestionar su cuenta.

A pesar de que Uber ofrece esta versión web de su servicio, la app móvil sigue siendo la plataforma principal debido a su integración más directa con los servicios de geolocalización, la capacidad de recibir notificaciones en tiempo real, los datos que va guardando sobre el usuario y la comodidad de acceso constante desde el bolsillo del usuario. No obstante, la existencia de la web app demuestra el enfoque de Uber en brindar flexibilidad a los usuarios y permitir que accedan al servicio desde diferentes dispositivos y plataformas, adaptándose a las necesidades de cada usuario.

UBER EN LA NUBE Y SU COMUNICACIÓN CON EL BACKEND

La comunicación con el backend de Uber se maneja a través de una arquitectura altamente eficiente y escalable basada en APIs RESTful. Estas APIs permiten a la app de Uber interactuar de manera rápida y eficiente con los servidores que gestionan los datos, como la ubicación de los pasajeros y conductores, las tarifas de los viajes, el estado de los vehículos y otros parámetros esenciales para la operativa de la plataforma. Cada vez que un usuario solicita un viaje, la app realiza una llamada al backend para recibir información sobre la disponibilidad de los conductores cercanos y los tiempos estimados de llegada. Esta comunicación se realiza en tiempo real, lo que garantiza una experiencia fluida y casi instantánea para el usuario.

Uber también utiliza servicios en la nube, principalmente Amazon Web Services (AWS), para manejar la gran cantidad de datos generados en tiempo real. Los servicios en la nube permiten que Uber almacene y procese la información de forma distribuida y escalable. , lo que hace posible que la plataforma funcione sin interrupciones, incluso cuando hay un gran volumen de usuarios. Por ejemplo, la plataforma en la nube gestiona datos sobre las ubicaciones de los conductores, el historial de viajes y las transacciones de pago, lo que permite a Uber ofrecer funciones como el seguimiento de viajes en tiempo real y las tarifas dinámicas.

En cuanto a los datos que intercambia, Uber maneja una amplia gama de información, entre la que se incluyen datos de geolocalización de los usuarios y conductores, información de pagos (como tarjetas de crédito o PayPal), las calificaciones de los viajes, los detalles de los viajes previos y las preferencias del usuario. La dependencia de la nube es fundamental para Uber, ya que no solo almacena grandes volúmenes de datos, sino que también ejecuta funciones críticas, como la asignación de vehículos, la gestión de la disponibilidad y las tarifas dinámicas. La nube permite a Uber escalar rápidamente en diferentes regiones y ciudades, gestionar el tráfico de usuarios sin comprometer el rendimiento y garantizar que las funcionalidades de la app estén disponibles de manera continua.

DEPENDENCIA CON DATOS CELULARES O WIFI

La app de Uber depende de una conexión a internet (ya sea Wi-Fi o datos móviles) para funcionar correctamente. La app utiliza los datos para enviar y recibir información en tiempo real sobre la ubicación, las tarifas y la disponibilidad de los conductores. Aunque no funcionaría de manera eficiente sin conexión, Uber utiliza almacenamiento local en el dispositivo para almacenar temporalmente ciertos datos, como el historial de viajes y preferencias del usuario, lo que mejora la experiencia incluso en situaciones donde la conectividad es intermitente. Sin embargo, la funcionalidad completa de la app depende de estar conectada a internet.

Esto es considerado por la mayoría como una desventaja y es cierto que podría ser un área de oportunidad para su funcionamiento, pero también nosotros consideramos que el hecho de estar conectado a internet permite por ejemplo ajustar las rutas u horas de llegada dependiendo del tráfico actual o de algún incidente que se presente al momento.

SENSORES QUE UTILIZA LA APP PARA FUNCIONAR

La app de Uber aprovecha varios sensores del dispositivo para ofrecer una experiencia fluida y eficiente tanto para los conductores como para los pasajeros. Uno de los sensores principales y el más importante es el GPS, que se utiliza para rastrear la ubicación en tiempo real de los pasajeros y los conductores. Este sensor permite que Uber calcule la ruta más rápida y optimice la asignación de conductores a los pasajeros. Además, el GPS es crucial para la estimación del tiempo de llegada (ETA) de los vehículos, lo que mejora la precisión y confiabilidad del servicio. La información obtenida del GPS también se usa para la tarifa dinámica, ajustando los precios de acuerdo con la distancia y el tiempo en el camino.

Otro sensor importante que utiliza la app de Uber es el acelerómetro. Este sensor detecta los cambios en la velocidad y los movimientos bruscos del vehículo, lo que permite a Uber monitorear la conducción en tiempo real. Por ejemplo, el acelerómetro puede identificar cuando el conductor toma una curva cerrada o realiza un frenazo brusco, lo que ayuda a mejorar la seguridad del viaje. Además, Uber puede usar esta información para calificar la calidad del viaje, alertando a los conductores si están manejando de manera demasiado agresiva, lo que también contribuye a una mejor experiencia del pasajero.

Uber también puede utilizar el giroscopio del dispositivo, que complementa al acelerómetro. El giroscopio mide la orientación del dispositivo y detecta la rotación del vehículo. Esto ayuda a Uber a obtener información más precisa sobre la estabilidad del vehículo, especialmente cuando el conductor toma curvas. En combinación con el acelerómetro, el giroscopio ayuda a obtener una mejor representación del comportamiento del viaje. El barómetro es otro sensor que, aunque no es ampliamente utilizado, puede ayudar a mejorar la precisión del GPS en situaciones donde hay diferencias significativas en la altitud.

INTERACCIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS Y WEARABLES

La evidencia oficial revisada muestra que Uber actualmente no mantiene al reloj inteligente como canal principal de interacción del usuario. Su documentación de ayuda indica que la app para Apple Watch ya no es compatible y que los viajes deben solicitarse desde la aplicación móvil. Este dato es importante porque sugiere que Uber ha dejado de priorizar el wearable como interfaz autónoma para pasajeros y ha concentrado la experiencia en el teléfono inteligente.

Sin embargo, eso no significa que Uber haya dejado de interactuar con otros dispositivos. La integración más sólida se observa en el entorno del conductor. La documentación oficial de la app para socios indica que, si el vehículo cuenta con Android Auto o CarPlay, o si se conduce un Tesla, la app puede utilizarse en la pantalla del automóvil para aceptar viajes y recibir navegación paso a paso. Del mismo modo, la página específica de navegación para Tesla muestra que Uber ha desarrollado una integración concreta entre la app Driver y la interfaz del vehículo.

Desde una perspectiva de análisis, esto permite afirmar que Uber sí interactúa con otros dispositivos, pero su estrategia actual privilegia interfaces vehiculares y móviles por encima de wearables de consumo. La lógica parece centrarse en entornos donde la información operativa —rutas, solicitudes, estado del trayecto y navegación— se vuelve crítica para completar el servicio de forma segura y eficiente.

Interacción con otras apps, sitios web y plataformas

Uber mantiene una interoperabilidad clara con sitios web y no depende exclusivamente de la aplicación móvil. Su centro de ayuda establece que una persona puede acceder a su cuenta y solicitar un viaje desde el sitio móvil m.uber.com cuando no dispone de smartphone. Esta función muestra que la plataforma tiene una versión web móvil que extiende su accesibilidad y confirma que Uber opera también como servicio web, no solo como app nativa.

En materia de pagos, Uber interactúa con billeteras digitales como Google Pay y Apple Pay. La documentación oficial explica que estas pueden vincularse como método de pago dentro de la app. En el ámbito del conductor, Uber también permite agregar la Uber Pro Card a carteras digitales, lo cual evidencia una integración adicional con ecosistemas de pago móviles. Estas conexiones amplían la experiencia de la plataforma y reducen la dependencia de medios de pago tradicionales cargados manualmente.

Uber también interactúa con aplicaciones externas mediante permisos de cuenta. La documentación oficial sobre “third party applications” indica que algunas aplicaciones pueden solicitar acceso a la cuenta y a ciertos datos de Uber para habilitar funciones adicionales, así como permitir iniciar sesión en otros servicios usando la cuenta de Uber. Además, la propia plataforma permite revisar y retirar ese acceso. Esto significa que Uber forma parte de un entorno de interoperabilidad con aplicaciones de terceros más allá del viaje en sí.

En cuanto a servicios de movilidad asociados, la política oficial de intercambio de datos entre Uber y Lime establece que los usuarios pueden encontrar y reservar bicicletas y scooters de Lime dentro de la app de Uber, aunque el servicio de transporte sea prestado por Lime. Esta integración es particularmente relevante porque muestra que Uber funciona como agregador de movilidad y no solamente como intermediario entre pasajero y conductor privado.

Por otro lado, en el caso de la navegación, Uber documenta que la app Driver posee navegación propia, pero permite elegir aplicaciones de terceros para guiar los trayectos. Esta coexistencia entre sistema interno y navegación externa refuerza la idea de una plataforma abierta a interoperar con otras soluciones, siempre dentro de ciertos parámetros de control.

Uso de Bluetooth, Beacon, NFC y otras comunicaciones

La documentación oficial sobre ubicación deja ver que Uber usa más de una fuente para determinar y aprovechar la localización del usuario. La empresa señala que, al autorizar permisos de ubicación, se incluyen datos recopilados mediante Bluetooth y señales Wi-Fi cercanas, además de los servicios de ubicación del dispositivo. Uber usa esa información para encontrar conductores cercanos, guiarlos al punto de recogida, mostrar el historial del viaje, resolver tickets de soporte y diagnosticar errores del software.

Esto implica que la plataforma sí emplea Bluetooth como parte de su arquitectura de localización y operación. Aunque en la documentación revisada no aparece como tecnología de emparejamiento directo entre pasajero y conductor, sí participa en la obtención de información contextual del entorno para mejorar precisión y funcionamiento. La utilidad principal de esta comunicación es, por tanto, logística y operativa.

Respecto a Beacon, Uber sí utilizó un dispositivo propio denominado Uber Beacon, cuyo propósito era ayudar al pasajero a identificar su vehículo por medio de un color visible en el auto. No obstante, la propia página oficial indica que dicho dispositivo fue descontinuado en diciembre de 2023. La existencia histórica de Beacon demuestra que Uber exploró mecanismos físico-digitales de reconocimiento del vehículo, aunque hoy ya no formen parte de la estrategia vigente.

En relación con NFC, la documentación oficial consultada no describe una función central de Uber basada en esta tecnología para solicitar, validar o abordar viajes. Lo que sí aparece de forma consistente son integraciones con billeteras digitales y tarjetas en entornos móviles. Por ello, con base en las fuentes oficiales revisadas, puede sostenerse que las comunicaciones más visibles y documentadas son ubicación por servicios del dispositivo, Bluetooth, señales Wi-Fi cercanas y el uso previo de Beacon, mientras que NFC no figura como componente principal del flujo de viaje descrito por Uber.

Funcionalidades implementadas mediante estas comunicaciones

Las tecnologías de comunicación y localización permiten a Uber ejecutar funciones esenciales del servicio. La primera de ellas es el emparejamiento entre usuario y conductor, ya que la ubicación precisa ayuda a identificar autos cercanos, asignar solicitudes y guiar al conductor hasta el punto de recogida. Sin estas comunicaciones, la experiencia perdería precisión y eficiencia, o dependería de ingreso manual de direcciones y mayor intervención humana.

Una segunda funcionalidad es la navegación del trayecto. Uber integra navegación dentro de la app para socios y, al mismo tiempo, habilita el uso de apps externas. En consecuencia, la información del viaje puede fluir tanto por el sistema interno como por plataformas de terceros, ampliando las opciones del conductor y adaptando la experiencia a sus preferencias operativas.

Una tercera funcionalidad es la seguridad contextual. La página oficial de seguridad indica que Uber usa sensores y GPS para RideCheck, función que puede detectar paradas largas inesperadas y ofrecer herramientas para solicitar ayuda. La misma página menciona verificación del viaje mediante PIN, botón para llamar a autoridades, posibilidad de grabar audio y mecanismos de apoyo en caso de incidentes. De esta forma, la comunicación entre dispositivo, sensores y plataforma no solo sostiene la logística del viaje, sino también una capa de supervisión y respuesta ante situaciones anómalas.

Asimismo, estas comunicaciones hacen posible funciones complementarias como el pago digital, el acceso desde web móvil, la gestión de permisos de privacidad y la interoperabilidad con servicios externos. En conjunto, Uber no usa la comunicación tecnológica únicamente para “transmitir datos”, sino para construir una experiencia coordinada de movilidad, identidad, pago y soporte.

FORTALEZAS DE SEGURIDAD IDENTIFICADAS

Uber presenta varias fortalezas claras desde el punto de vista de seguridad. La primera es que concentra múltiples herramientas de protección en la propia plataforma. Entre ellas se encuentran RideCheck, el botón de emergencia, la verificación del viaje con PIN, el soporte 24/7 y la posibilidad de compartir datos del trayecto. Esta integración resulta significativa porque convierte la seguridad en un componente del flujo operativo y no en una función externa o decorativa.

Una segunda fortaleza es la seguridad de la cuenta. Uber ofrece verificación en dos pasos y passkeys para iniciar sesión. Además, cuando una persona solicita una copia de sus datos personales, el sistema exige autenticación reforzada mediante verificación en dos pasos. Pro lo que la empresa reconoce el carácter sensible de la información de cuenta y de los datos personales asociados al historial de uso.

La tercera fortaleza es la existencia de mecanismos de control sobre privacidad y accesos. Uber indica que en el Privacy Center el usuario puede gestionar configuraciones relacionadas con intercambio de datos, permisos y opciones de privacidad. Asimismo, la plataforma permite revisar y retirar acceso a aplicaciones de terceros conectadas a la cuenta. Estas funciones son relevantes porque aportan trazabilidad y cierto control del usuario sobre un ecosistema tecnológicamente complejo.

Otra fortaleza importante es la rendición de cuentas pública. Uber mantiene un U.S. Safety Report donde documenta incidentes graves y explica por qué considera importante medir y publicar esa información. A nivel institucional, esta práctica resulta valiosa porque traslada la seguridad del plano puramente declarativo a una lógica de seguimiento, comparación y mejora continua.

RIESGOS DE SEGURIDAD DETECTADOS

Pese a esas fortalezas, el análisis también permite identificar riesgos. El primero es el alto grado de sensibilidad de los datos tratados por la plataforma. Uber reconoce que usa información de ubicación recopilada mediante Bluetooth y señales Wi-Fi cercanas, además de otros datos necesarios para la operación del servicio. Cuanto más precisa es la experiencia del viaje, más delicada se vuelve también la administración de la información personal y contextual del usuario.

Un segundo riesgo proviene de la expansión del ecosistema hacia terceros. La posibilidad de conectar otras aplicaciones a la cuenta de Uber y de compartir datos con socios como Lime incrementa el alcance funcional de la plataforma, pero también amplía la superficie de exposición. Aunque Uber permite administrar esos accesos, la interoperabilidad misma abre más puntos donde pueden producirse errores de configuración, sobreexposición de datos o confusión por parte del usuario sobre quién procesa cierta información.

Un tercer riesgo es el fraude social. La propia documentación oficial advierte sobre estafas de phishing en las que personas se hacen pasar por soporte de Uber para obtener credenciales, códigos de verificación o datos bancarios. El hecho de que la empresa dedique una página específica a este problema sugiere que no se trata de una amenaza marginal, sino de un riesgo real y recurrente para quienes participan en la plataforma.

Un cuarto riesgo puede inferirse del historial de seguridad de la compañía. Uber mantiene publicada una actualización oficial sobre un incidente de seguridad de 2022. Aunque la empresa documenta su respuesta institucional, el solo hecho de reconocer un incidente de ese tipo muestra que una plataforma global con gran volumen de datos y cuentas sigue siendo un objetivo atractivo para actores maliciosos.

Propuesta de mejora: servicio empresarial de transporte colectivo programado

Como mejora funcional, se propone una nueva modalidad dentro de Uber for Business llamada Uber Colectivo Empresarial. Su objetivo sería facilitar el traslado de empleados hacia lugares de trabajo alejados, como parques industriales, oficinas periféricas, plantas, centros logísticos o zonas con cobertura limitada de transporte público. A diferencia del viaje tradicional individual, esta versión permitiría a las empresas programar rutas recurrentes para grupos de trabajadores desde puntos de reunión definidos o desde ubicaciones cercanas a sus domicilios. La propuesta parte de que Uber ya ofrece soluciones de movilidad para empleados, por lo que esta modalidad integraría herramientas de commute y employee shuttle en una sola experiencia enfocada en movilidad laboral.

El funcionamiento sería híbrido. La empresa podría definir rutas, horarios, capacidad de unidades y reglas de uso desde su panel administrativo. Por su parte, cada empleado podría ver en la aplicación las rutas disponibles, confirmar asistencia y reservar un asiento. En lugar de operar únicamente con viajes puerta a puerta, el sistema agruparía a los usuarios en microzonas o puntos de encuentro estratégicos, como estaciones de transporte público o accesos principales de ciertas zonas. Esto permitiría optimizar la demanda y cubrir el primer y último tramo del traslado laboral, funcionando como un complemento al transporte público.

Además, esta modalidad incorporaría programación empresarial para viajes colectivos recurrentes, con listas de pasajeros, control de asistencia, rutas fijas con cierta flexibilidad y asignación automática de empleados según su turno o sede. De esta manera, no se trataría únicamente de reservar viajes, sino de administrar un sistema continuo de transporte corporativo desde la misma plataforma. También aportaría ventajas operativas para las empresas, como control de presupuestos por ruta, reducción de retrasos y un beneficio directo para los trabajadores. En términos de seguridad, podrían incorporarse funciones como validación de pasajeros, seguimiento del recorrido en tiempo real y geocercas para puntos de abordaje autorizados.

En conjunto, esta propuesta busca cubrir un espacio intermedio entre el transporte corporativo tradicional y los viajes individuales bajo demanda. Aprovecharía funciones que Uber ya posee, como programación de viajes, gestión empresarial y movilidad compartida, para ofrecer una solución más flexible y eficiente para el traslado colectivo de empleados.

Conclusión

A partir del análisis integral de Uber, se puede entender que no se trata únicamente de una aplicación para pedir viajes, sino de una plataforma digital de múltiples capas que integra movilidad, pagos, logística, seguridad, servicios empresariales, infraestructura en la nube e integración con terceros.

Su presencia en más de 70 países, miles de ciudades y cientos de millones de usuarios permite comprender por qué ha logrado trascender la categoría de app de transporte para convertirse en una infraestructura cotidiana de movilidad y servicios. Este alcance también refleja que su éxito no proviene únicamente de una buena idea inicial, sino de haber construido una plataforma escalable basada en red, conveniencia, confianza y disponibilidad casi inmediata.

También se puede observar que su relevancia no proviene solo del tamaño de su operación, sino de su capacidad para modificar hábitos de movilidad y consumo. Uber contribuyó a normalizar prácticas como solicitar transporte desde el celular, seguir rutas en tiempo real, pagar sin efectivo y utilizar una misma cuenta para acceder a diferentes servicios como transporte, comida o soluciones empresariales. Esto demuestra que el impacto de la plataforma no es únicamente individual, sino también organizacional y corporativo, especialmente cuando se consideran herramientas como Uber for Business que ya son utilizadas por miles de empresas en diferentes países.

Desde una perspectiva tecnológica, el análisis permitió comprender que la fortaleza de Uber se encuentra en la coordinación de un ecosistema complejo y no en una sola función aislada. La aplicación depende de infraestructura en la nube, procesamiento continuo de datos de localización, asignación dinámica de demanda, comunicación en tiempo real entre usuarios y conductores e integración con servicios externos como navegación y sistemas de pago. Esto demuestra que el valor de la plataforma no está únicamente en el frontend que utiliza el usuario, sino en la arquitectura completa que articula backend, reglas de negocio, servicios distribuidos y experiencia de uso.

Otro aspecto fundamental es el papel de la seguridad dentro de la plataforma. En sistemas de este tipo, la seguridad no puede considerarse un complemento opcional, sino un componente central del servicio. Uber ha incorporado herramientas como monitoreo del viaje, funciones de emergencia, verificación de usuarios y reportes públicos de seguridad. Esto refleja que mientras más grande y compleja se vuelve una plataforma digital, también aumentan sus responsabilidades éticas, legales y técnicas.

En conjunto, el análisis permite entender que Uber representa un ejemplo claro de lo que significa una aplicación contemporánea de alto impacto. No es solamente un producto digital, sino una infraestructura social y económica mediada por software que ha modificado prácticas cotidianas y la forma en que las personas interactúan con la movilidad, el consumo y los servicios digitales. Precisamente por esa magnitud, su estudio no debe limitarse a la innovación tecnológica o al modelo de negocio, sino también a los efectos sociales, regulatorios y laborales que genera.

Por esta razón, el caso de Uber resulta especialmente interesante desde una perspectiva profesional y tecnológica. Reúne elementos clave del desarrollo de plataformas digitales como experiencia de usuario, sistemas distribuidos, economía de plataformas, integración tecnológica y seguridad. Al mismo tiempo, también invita a analizar críticamente cómo el software puede reorganizar prácticas sociales completas. En este contexto, la propuesta de mejora planteada en este trabajo, enfocada en transporte colectivo programado para empresas, surge como una posible evolución de la plataforma que busca aprovechar sus capacidades tecnológicas para ofrecer soluciones de movilidad más estructuradas y útiles dentro del entorno laboral.

REFERENCIAS

- Statt, N. (2020, julio 30). *Uber regulatory challenges*. TechCrunch. Recuperado de https://techcrunch.com/2020/07/30/uber-regulatory-challenges/
- Drenik, G. (2021, marzo 1). *Why Uber is here to stay and what it needs to improve*. Forbes. Recuperado de https://www.forbes.com/sites/garydrenik/2021/03/01/why-uber-is-here-to-stay-and-what-it-needs-to-improve/
- Uber Engineering. (2020). *The technology behind Uber*. Recuperado de https://eng.uber.com
- Stack Overflow. (2021). *What programming languages does Uber use?*. Recuperado de https://stackoverflow.com/questions/43031517/what-programming-languages-does-uber-use
- Uber Help. (2021). *Can I request a ride from the web?*. Recuperado de https://help.uber.com/
- Google Developers. (2021). *Sensors overview*. Recuperado de https://developer.android.com/guide/topics/sensors
- Europa Press. (2026, 4 de febrero). *Uber ganó 10,053 millones de dólares en 2025; anuncia despliegue de robotaxis en Madrid y otras ciudades*. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/mercados/uber-gano-10-053-millones-dolares-2025-anuncia-despliegue-robotaxis-madrid-ciudades-20260204-798343.html
- Sifuentes, E. (2025, 20 de noviembre). *Uber Advertising en México: estrategia de publicidad*. Fast Company México. https://fastcompany.mx/2025/11/20/uber-advertising-mexico-estrategia-publicidad/
- Vizologi. (s.f.). *Uber business model analysis*. Recuperado el 13 de marzo de 2026, de https://vizologi.com/uber-business-model-analysis/
- TripWip. (s.f.). *Las mejores apps de transporte*. Recuperado el 13 de marzo de 2026, de https://tripwip.app/blog/mejores-apps-de-transporte
- Uber Technologies. (2022, 9 de febrero). *Uber announces results for fourth quarter and full year 2021* [Comunicado de prensa]. SEC EDGAR. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001543151/000154315122000004/uberq421earningspressrelea.htm
- Uber Technologies. (2023, 8 de febrero). *Uber announces results for fourth quarter and full year 2022* [Comunicado de prensa]. SEC EDGAR. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001543151/000154315123000004/uberq422earningspressrelea.htm
- Uber Technologies. (2025, 5 de febrero). *Uber announces results for fourth quarter and full year 2024* [Comunicado de prensa]. SEC EDGAR. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001543151/000154315125000004/uberq424earningspressrelea.htm
- Gupta, I. (2025, 28 octubre). Uber app development guide: history, features, road map & strategy. Recuperado de https://ripenapps.com/blog/uber-app-development-guide-history-features-road-map-strategy/
- El CEO. (2023, 07 de febrero). Uber: esta es la historia de la plataforma de viajes. Recuperado de https://mx.investing.com/news/stock-market-news/uber-esta-es-la-historia-de-la-plataforma-de-viajes-2481239
- Kumar, R (2018, 21 de febrero). *Cómo funciona Uber: modelo comercial y de ingresos*. Recuperado de https://jungleworks.com/es/c%C3%B3mo-funciona-uber-insights-modelo-de-negocio/
- Public First. (s.f.). The impact of Uber in Mexico. Recuperado de https://ubermexico.publicfirst.co/

- Public First. (2024, 25 de abril). The impact of Uber in Mexico: 2023 Recuperado de https://www.publicfirst.co.uk/the-impact-of-uber-in-mexico-2023.html
- Peter Christensen & Adam Osman. (2023). Demand for mobility: Evidence from an Experiment with Uber Riders. Recuperado de https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/research-paper/WP3789_Demand-for-Mobility-in-Egypt_Osman-et-al_May2023.pdf
- Uber. (2018, 18 de diciembre). Everything you wanted to know about Uber. Recuperado de https://www.uber.com/en-NL/blog/facts-about-uber/
- Uber. (s.f.). Go with Uber. Recuperado de https://www.uber.com/ca/en/ride/ride-options/
- Uber. (s.f.). Schedule your ride to Mexico City Airport. Recuperado de https://www.uber.com/global/en/r/airports/mex/
- Medium. (2023, 21 de septiembre). The co-founders of Uber: Travis Kalanick and Garrett Camp. Recuperado de https://medium.com/@veroniccaa0721/the-co-founders-of-uber-travis-kalanick-and-garrett-camp-f94545a6b58a
- Uber. (s.f.). Looking for Mexico City taxis?. Recuperado de https://www.uber.com/mx/en/r/cities/taxi/mexico-city-em-mx/
- Uber Eats. (s.f.). Uber One. Recuperado de https://www.ubereats.com/mx/uber-one
- Uber. (2024). New Uber for Business features launched in 2024. Recuperado de https://www.uber.com/us/en/business/articles/product-updates-2024/
- Chaves, A. (2024, 24 junio). Historia de Uber: nacimiento, crecimiento... y crisis de la app que revolucionó la movilidad urbana. Recuperado de https://marketing4ecommerce.net/historia-de-uber-como-se-creo/
- Apple Inc. (s.f.). *Uber — Request a ride* [Aplicación móvil]. App Store. https://apps.apple.com/us/app/uber-request-a-ride/id368677368
- Apple Inc. (s.f.). *Uber Eats: Comida a domicilio* [Aplicación móvil]. App Store México. https://apps.apple.com/mx/app/uber-eats-comida-a-domicilio/id1058959277
- AppBrain. (s.f.). *Uber Technologies, Inc. — Android developer info*. https://www.appbrain.com/dev/Uber+Technologies,+Inc./
- AppTweak. (2026, enero 13). *The most downloaded Food & Drinks apps in 2025*. https://www.apptweak.com/en/reports/the-most-downloaded-food-drinks-apps
- DPL News. (2025, octubre 26). *Victoria para Uber: fallo judicial frena detenciones de conductores en aeropuertos de México*. https://dplnews.com/victoria-para-uber-fallo-judicial-frena-detenciones-de-conductores-en-aeropuertos-de-mexico/
- El Diario. (2026, enero 14). *Uber Eats dejará de repartir con 'riders' autónomos tras la amenaza de demanda penal*. https://www.eldiario.es/economia/uber-eats-dejara-repartir-riders-autonomos-amenaza-trabajo-demanda-penal-empresa_1_12909740.html
- El País. (2025, julio 6). *La Inspección inicia una investigación a Uber Eats, la gran plataforma que sigue usando autónomos*. https://elpais.com/economia/2025-07-07/la-inspeccion-inicia-una-investigacion-a-uber-eats-la-gran-plataforma-que-sigue-usando-autonomos
- El Universal. (2025, abril 20). *EU demanda a Uber y lo acusa de engañar a sus usuarios con servicio Uber One*. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/eu-demanda-a-uber-y-lo-acusa-de-enganar-a-sus-usuarios-con-servicio-uber-one
- ElectroIQ. (2025, abril 24). *Uber Eats statistics by users, revenue, and facts (2025)*. https://electroiq.com/stats/uber-eats-statistics/
- Google. (s.f.). *Android apps by Uber Technologies, Inc.* Google Play. https://play.google.com/store/apps/dev?id=7908612043055486674&hl=en

- Google. (s.f.). *Uber — Request a ride* [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab&hl=en_US
- Google. (s.f.). *Uber Eats: Food and Grocery* [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab.eats&hl=en_US
- Infobae. (2025, junio 28). *Nuevas reglas del IMSS para repartidores de plataformas digitales entran en vigor*. https://www.infobae.com/mexico/2025/06/28/nuevas-reglas-del-imss-para-repartidores-de-plataformas-digitales-entran-en-vigor/
- Issarice, A. (s.f.). *Timeline of Uber*. Timelines. https://timelines.issarice.com/wiki/Timeline_of_Uber
- Mashable. (2021, octubre 28). *Uber's ratings are in the toilet*. https://mashable.com/article/uber-app-store-reviews-plummet
- Milenio. (2015, diciembre 31). *Taxistas contra Uber: la pelea por los pasajeros en el DF*. https://www.milenio.com/estados/taxistas-contra-uber-la-pelea-por-los-pasajeros-en-el-df
- Mobiletime. (2025, junio 5). *Programa piloto del IMSS para trabajadores de apps inicia en junio*. https://mobiletime.la/noticias/06/06/2025/imss-trabajadores-de-apps/
- Sensor Tower. (s.f.). *Uber: Autos, motos, taxi y más — Overview — Google Play Store, Mexico*. https://app.sensortower.com/overview/com.ubercab?country=MX
- Shortform. (2021, marzo 23). *The history of Uber: The timeline of Uber expansion*. https://www.shortform.com/blog/history-of-uber/
- Statista. (2025, marzo 2). *Uber Eats: monthly app downloads worldwide 2020–2025*. https://www.statista.com/statistics/1456474/ubereats-monthly-app-downloads-worldwide/
- Uber Newsroom. (2016, febrero 29). *LA: The new UberEATS app is arriving now*. https://www.uber.com/newsroom/la-the-new-ubereats-app-is-arriving-now/
- Uber Newsroom. (2017, diciembre 7). *Uber Eats: Celebrating 2 years*. https://www.uber.com/en-HK/newsroom/uber-eats-celebrating-2-years/
- Xataka México. (2026, enero 15). *La nueva ley para Uber, Didi y Rappi no frenó el trabajo: 206 mil repartidores tienen IMSS*. https://www.xataka.com.mx/legislacion-y-derechos/nueva-ley-para-uber-didi-rappi-no-freno-trabajo-206-mil-repartidores-tienen-imss